BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

BỘ MÔN ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG

----------⚘Δ⚘----------

BÁO CÁO MÔN HỌC

ĐỀ TÀI: ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT HỆ THỐNG BƠM NƯỚC CHO NHÀ CAO TẦNG

GVHD: Th.S Nguyễn Tấn Đời

SVTH:

Huỳnh Trần Phúc Hưng 23151114

Phạm Hoàng Khang 23151121

Trần Lê Toàn 18151132

Tp. Hồ Chí Minh tháng 4 năm 2026

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

TT	Họ và tên	Nội dung thực hiện	Mức độ đóng góp	Ghi chú
1	Huỳnh Trần Phúc Hưng	Nội dung 1: Chương 1	0%	
		Nội dung 2: Chương 2	30%	
		Nội dung 3: Chương 3	20%	
		Nội dung 4: Chương 4	0%	
		Nội dung 5: PLC	50%	
		Nội dung 6: SCADA	50%	
		Nội dung 7: Video clip	30%	
2	Phạm Hoàng Khang	Nội dung 1: Chương 1	30%	
		Nội dung 2: Chương 2	70%	
		Nội dung 3: Chương 3	40%	
		Nội dung 4: Chương 4	50%	
		Nội dung 5: PLC	30%	
		Nội dung 6: SCADA	20%	
		Nội dung 7: Video clip	30%	
3	Trần Lê Toàn	Nội dung 1: Chương 1	70%	
		Nội dung 2: Chương 2	0%	
		Nội dung 3: Chương 3	40%	
		Nội dung 4: Chương 4	50%	
		Nội dung 5: PLC	20%	
		Nội dung 6: SCADA	30%	
		Nội dung 7: Video clip	20%	

Lời cảm ơn

Nhóm chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy Th.S Nguyễn Tấn Đời, người đã tận tình giảng dạy, định hướng và hỗ trợ chúng em trong suốt quá trình học tập cũng như thực hiện báo cáo với đề tài *"Điều khiển và giám sát hệ thống bơm nước cho nhà cao tầng"*. Những kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn và các góp ý quý báu của thầy đã giúp chúng em hiểu rõ hơn về cấu trúc vận hành và khả năng ứng dụng của nó.

Chúng em cũng xin cảm ơn quý thầy cô bộ môn Điều khiển tự động đã tạo điều kiện thuận lợi về tài liệu học tập và môi trường nghiên cứu để nhóm có thể hoàn thành báo cáo đúng tiến độ. Bên cạnh đó, chúng em xin gửi lời cảm ơn đến các bạn bè đã trao đổi, thảo luận và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình tìm hiểu lý thuyết, mô phỏng và hoàn thiện đồ án.

Mặc dù đã rất cố gắng, nhưng do thời gian và kiến thức còn hạn chế, báo cáo không tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm chúng em rất mong nhận được sự góp ý và chỉ dẫn thêm từ thầy để có thể hoàn thiện và nâng cao hiểu biết của mình.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

Lời cảm ơn i
Mục lục ii
Danh sách hình ảnh iv
Danh sách bảng v
Chương 1. HỆ SCADA CÔNG NGHIỆP 1
1.1 GIỚI THIỆU VỀ HỆ SCADA 1
1.2 PHẦN CỨNG TRONG SCADA 2
1.3 PHẦN MỀM TRONG HỆ SCADA 2
1.4 ỨNG DỤNG CỦA HỆ SCADA 3
Chương 2. THIẾT KẾ HỆ THỐNG BƠM NƯỚC CHO NHÀ CAO TẦNG 4
2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HỆ THỐNG 4
2.1.1 Mô tả chung về hệ thống 4
2.1.2 Quy trình vận hành hệ thống 5
2.2 THIẾT KẾ SƠ ĐỒ CÁC KHỐI CHỨC NĂNG 6
2.3 CHỌN VÀ GIỚI THIỆU THIẾT BỊ CHO CÁC KHỐI 7
2.3.1 Khối cảm biến 7
2.3.2 Khối điều khiển trung tâm 9
2.3.3 Khối relay trung gian và biến tần 13
2.3.4 Khối cơ cấu chấp hành 15
2.4 SƠ ĐỒ NỐI DÂY THIẾT BỊ 17
2.5 THIẾT KẾ LƯU ĐỒ ĐIỀU KHIỂN 20
Chương 3. ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT HỆ THỐNG BƠM NƯỚC CHO NHÀ CAO TẦNG 21
3.1 GIỚI THIỆU VỀ WINCC 21
3.2 YÊU CẦU ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT HỆ THỐNG 22
3.3 THIẾT KẾ HỆ SCADA 23
Chương 4. KẾT QUẢ VÀ KẾT LUẬN 25
TÀI LIỆU THAM KHẢO 27
PHỤ LỤC 28

Danh sách hình ảnh

Hình 2.1 Sơ đồ khối chức năng 6
Hình 2.2 Cảm biến áp suất 7
Hình 2. 3 Cảm biến lưu lượng 8
Hình 2.4 Cảm biến mức nước 8
Hình 2.5 PLC 1215 DC/DC/DC 9
Hình 2.6 Module mở rộng Analog SM 1231 10
Hình 2.7 Module ET200 11
Hình 2.8 Module mở rộng ngõ vào Analog 11
Hình 2.9 Module mở rộng ngõ ra Analog 12
Hình 2.10 Module mở rộng ngõ vào số 12
Hình 2.11 Module mở rộng ngõ ra số 13
Hình 2.12 Relay của hãng Omron 14
Hình 2.13 Biến tần Mitsubishi VFD E720 14
Hình 2.14 Máy bơm 15
Hình 2.15 Máy bơm tăng áp 15
Hình 2.16 Van điều khiển 16
Hình 2.17 Sơ đồ mạch động lực 17
Hình 2. 18 Mạch kết nối biến tần với máy bơm tăng áp 18
Hình 2.19 Sơ đồ PLC 19
Hình 2.20 Lưu đồ điều khiển 20
Hình 3.1 Giao diện điều khiển và giám sát 23
Hình 3.2 Thiết lập cảnh báo 23
Hình 3.3 Thu thập dữ liệu 24

Danh sách bảng

Bảng 2. 1 Thông số kỹ thuật cảm biến áp suất 8
Bảng 2.2 Thông số kỹ thuật cảm biến lưu lượng 8
Bảng 2.3 Thông số kỹ thuật cảm biến mức nước.....9
Bảng 2.4 Thông số kỹ thuật 10
Bảng 2.5 Thông số kỹ thuật module ET200 11
Bảng 2.6 Thông số kỹ thuật của module mở rộng AI 12
Bảng 2.7 Thông số kỹ thuật module mở rộng AO 12
Bảng 2.8 Thông số kỹ thuật module mở rộng DI 13
Bảng 2.9 Thông số kỹ thuật module mở rộng DO 13
Bảng 2. 10 Thông số kỹ thuật của Relay Omron 14
Bảng 2.11 Thông số kỹ thuật của biến tần 15
Bảng 2.12 Thông số kỹ thuật máy bơm 15
Bảng 2.13 Thông số kỹ thuật máy bơm tăng áp 16
Bảng 2.14 Thông số kỹ thuật van điều khiển.....16

Chương 1. HỆ SCADA CÔNG NGHIỆP

1.1 GIỚI THIỆU VỀ HỆ SCADA

Trong bối cảnh công nghiệp hiện đại, yêu cầu tự động hóa, giám sát tập trung và điều khiển từ xa ngày càng trở nên quan trọng. Khi quy mô nhà máy, dây chuyền sản xuất và mạng lưới hạ tầng kỹ thuật ngày càng mở rộng, con người không thể chỉ dựa vào phương pháp vận hành thủ công để theo dõi và điều khiển toàn bộ quá trình. Chính vì vậy, hệ thống SCADA ra đời như một giải pháp cốt lõi giúp doanh nghiệp quản lý hiệu quả các quá trình công nghiệp theo thời gian thực.

Về bản chất, SCADA hệ thống tích hợp giám sát, điều khiển và cho phép thu thập tín hiệu từ hiện trường, truyền về trung tâm để xử lí, hiển thị trạng thái vận hành, phát cảnh báo khi có sự cố, lưu trữ lịch sử hoạt động và hỗ trợ người vận hành đưa ra quyết định điều khiển phù hợp thông qua việc hiển thị thông tin lên giao diện HMI dưới dạng sơ đồ công nghệ, biểu đồ, bảng số liệu, tín hiệu cảnh báo hoặc báo cáo sản xuất. Nhờ đó, kỹ sư và người vận hành có thể quan sát toàn bộ hệ thống chỉ trên một màn hình trung tâm mà không cần đến trực tiếp từng thiết bị ngoài hiện trường. Ngày nay, một hệ thống SCADA hiện đại không chỉ có chức năng giám sát đơn thuần, mà còn tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến như cơ sở dữ liệu thời gian thực, điện toán đám mây, phân tích dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, bảo mật mạng và kết nối từ xa qua web hoặc thiết bị di động.

Một hệ SCADA hoàn chỉnh thường thực hiện bốn chức năng chính:

- Thu thập dữ liệu từ thiết bị hiện trường như nhiệt độ, áp suất, lưu lượng, mức nước, điện áp, dòng điện, tốc độ động cơ,....
- Giám sát, hiển thị các thông số vận hành giúp người dùng theo dõi quá trình hoạt động, đánh giá hiệu suất của thiết bị, đồng thời xử lí các vấn đề phát sinh,...
- Cho phép gửi lệnh điều khiển từ trung tâm xuống thiết bị như đóng mở van, khởi động hoặc dừng bơm, thay đổi chế độ vận hành,....
- Lưu trữ và phân tích dữ liệu, phục vụ truy xuất lịch sử, đánh giá hiệu suất, tìm nguyên nhân sự cố và tối ưu vận hành

1.2 PHẦN CỨNG TRONG SCADA

Phần cứng là nền tảng vật lý của hệ SCADA, quyết định khả năng thu thập tín hiệu, truyền thông, xử lý dữ liệu và thực hiện điều khiển ngoài hiện trường. Một hệ SCADA công nghiệp thường bao gồm nhiều thiết bị khác nhau, được bố trí theo cấu trúc phân tầng từ hiện trường lên trung tâm điều hành.

Thành phần đầu tiên và quan trọng nhất là thiết bị hiện trường, bao gồm các cảm biến và cơ cấu chấp hành.

+ Cảm biến có nhiệm vụ đo các đại lượng vật lý trong quá trình sản xuất như nhiệt độ, áp suất, lưu lượng, mức, độ ẩm, pH, tốc độ quay hoặc vị trí.
+ Cơ cấu chấp hành là các thiết bị nhận lệnh điều khiển để tác động ngược lại lên quá trình, chẳng hạn như van điện từ, biến tần, động cơ, bơm, rơ le hoặc contactor.

Tiếp theo là bộ điều khiển cục bộ, thường là PLC. PLC là bộ điều khiển logic lập trình được, được sử dụng phổ biến trong các nhà máy và dây chuyền sản xuất do có tốc độ xử lý nhanh, độ bền cao và khả năng lập trình linh hoạt. PLC nhận tín hiệu từ cảm biến, xử lý theo chương trình điều khiển và xuất tín hiệu điều khiển ra cơ cấu chấp hành.

Một thành phần phần cứng không thể thiếu trong SCADA là máy chủ và máy trạm vận hành. Máy chủ SCADA là nơi cài đặt phần mềm trung tâm, lưu trữ dữ liệu thời gian thực, quản lý cảnh báo, ghi nhật ký và xử lý các yêu cầu từ người dùng. Trong các hệ thống lớn, máy chủ thường được thiết kế theo cấu hình dự phòng nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động ngay cả khi một máy chủ gặp lỗi. Máy trạm vận hành là máy tính hoặc màn hình công nghiệp dùng để hiển thị giao diện giám sát, cho phép kỹ sư quan sát sơ đồ công nghệ, xem số liệu, nhận cảnh báo và phát lệnh điều khiển.

1.3 PHẦN MỀM TRONG HỆ SCADA

Phần mềm SCADA đảm nhiệm việc tiếp nhận dữ liệu từ hiện trường, xử lý thông tin, hiển thị giao diện giám sát, lưu trữ dữ liệu lịch sử, phát cảnh báo và hỗ trợ người dùng điều khiển hệ thống. Nhờ phần mềm, các thiết bị rời rạc trong nhà máy được kết nối thành một môi trường vận hành thống nhất.

Một trong những thành phần quan trọng nhất của phần mềm SCADA là giao diện HMI, đây là phần hiển thị trực quan giúp người vận hành dễ dàng theo dõi trạng thái hệ thống. Trên giao diện thường có sơ đồ công nghệ, biểu tượng thiết bị, đèn

trạng thái, đồng hồ số, biểu đồ xu hướng, nút nhấn điều khiển và bảng cảnh báo. Một giao diện tốt phải đảm bảo tính trực quan, dễ hiểu, phản ánh đúng quy trình công nghệ và hỗ trợ người dùng phát hiện bất thường nhanh chóng. Trong thực tế, việc thiết kế giao diện HMI không chỉ mang tính mỹ thuật mà còn liên quan trực tiếp đến hiệu quả vận hành và an toàn sản xuất.

Một chức năng rất quan trọng khác là quản lý cảnh báo và sự kiện. Hệ SCADA cho phép thiết lập ngưỡng cảnh báo cho từng biến công nghệ. Khi giá trị đo vượt ngưỡng cho phép, phần mềm sẽ phát tín hiệu cảnh báo bằng màu sắc, âm thanh hoặc thông báo trên màn hình. Đồng thời, hệ thống ghi lại thời điểm xảy ra, thời điểm xác nhận và thời điểm khắc phục sự cố; giúp người vận hành phản ứng nhanh, đồng thời cung cấp dữ liệu để truy vết nguyên nhân nếu có sự cố nghiêm trọng xảy ra.

Phần mềm SCADA cũng thường tích hợp cơ sở dữ liệu lịch sử, còn gọi là Historian. Đây là nơi lưu lại các giá trị đo, trạng thái thiết bị, sự kiện cảnh báo và các lệnh điều khiển theo thời gian. Dữ liệu lịch sử có giá trị rất lớn trong việc phân tích xu hướng, đánh giá hiệu suất vận hành, xây dựng báo cáo và phục vụ bảo trì dự đoán.

1.4 ỨNG DỤNG CỦA HỆ SCADA

SCADA đóng vai trò là nền tảng cốt lõi trong nhiều ngành công nghiệp hiện đại. Nhờ khả năng giám sát và điều khiển tập trung, hệ thống này được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau, tiêu biểu như:

+ Quản lý sản xuất: SCADA được sử dụng trong các ngành như điện lực, luyện thép, dệt may, dược phẩm, hóa chất… nhằm theo dõi và tối ưu hóa quá trình sản xuất.
+ Quan trắc và điều khiển từ xa: Ứng dụng tại các trạm bơm, hệ thống xử lý nước thải… giúp giám sát liên tục và vận hành từ xa một cách hiệu quả.
+ Nhà máy nước: SCADA hỗ trợ giám sát và điều khiển toàn bộ quy trình, từ khai thác nước thô, xử lý, phân phối đến kiểm soát chất lượng. Hệ thống giúp tự động điều chỉnh lưu lượng, phát hiện rò rỉ và đảm bảo nước đạt tiêu chuẩn trước khi cung cấp. Nhờ đó, hiệu quả vận hành được nâng cao, đồng thời giảm thiểu thất thoát và chi phí bảo trì.
+ Hệ thống tòa nhà: SCADA được áp dụng để giám sát các yếu tố như nhiệt độ, độ ẩm, hệ thống điều hòa không khí, chiếu sáng và mức tiêu thụ điện năng, góp phần tối ưu hóa vận hành và tiết kiệm năng lượng.

Chương 2. THIẾT KẾ HỆ THỐNG BƠM NƯỚC CHO NHÀ CAO TẦNG

2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HỆ THỐNG

2.1.1 Mô tả chung về hệ thống

Trong hệ thống, phương thức truyền thông Profinet được sử dụng để kết nối PLC trung tâm với các trạm Remote I/O theo mô hình phân tán. PLC đóng vai trò là bộ điều khiển chính trong khi các trạm Remote I/O đóng vai trò là IO Device. Toàn bộ dữ liệu đo lường từ cảm biến và tín hiệu điều khiển đến cơ cấu chấp hành đều được trao đổi liên tục thông qua mạng Profinet, giúp hệ thống vận hành một cách nhất quán và hiệu quả.

Hệ thống được chia thành ba khu vực chức năng tương ứng với ba trạm Remote I/O. Trạm 1 đặt tại bể ngầm, thực hiện giám sát mực nước, điều khiển bơm và đo lưu lượng nhằm đảm bảo nguồn nước đầu vào ổn định. Trạm 2 phụ trách khu vực các tầng cao, thực hiện đo lưu lượng, điều khiển bơm tăng áp và van để duy trì áp suất và phân phối nước hợp lý. Trạm 3 phục vụ các tầng thấp, đảm nhiệm giám sát lưu lượng và hỗ trợ điều khiển bơm nhằm đảm bảo hệ thống vận hành hiệu quả và tiết kiệm năng lượng.

Việc cung cấp nước ổn định cho toàn bộ tòa nhà là kết quả của sự phối hợp chính xác giữa các thiết bị cơ điện. Chúng ta cần xem xét các thành phần cốt lõi – từ bộ phận tạo động lực cho đến hệ thống điều khiển thông minh dưới đây:

+ Máy bơm: là thiết bị có nhiệm vụ bơm nước từ bể ngầm lên bể mái và cũng như bơm xuống cho các hộ dân
+ Máy bơm tăng áp: được sử dụng cho mục đích giữ ổn định mực nước trong các đường ống,. Thường dùng tăng áp lực nước vào máy giặt, vòi nước sinh hoạt đảm bảo sự thoải mái, tiện nghi cho cư dân
+ Van điều khiển: Đóng vai trò cho phép hoặc chặn dòng nước chảy qua các đường ống cấp nước.
+ Van 1 chiều: thiết bị tự động cho phép dòng chất lỏng chỉ di chuyển theo một hướng cố định, ngăn chặn dòng chảy ngược để bảo vệ máy bơm, đường ống khỏi sự hư hỏng do dòng chảy ngược, bảo toàn áp suất hệ thống, và đảm bảo an toàn.

+ Cảm biến lưu lượng: đo lường, giám sát và kiểm soát tốc độ và lưu lượng nước chảy trong đường ống
+ Cảm biến áp suất: đo lường, theo dõi và kiểm tra áp suất trong hệ thống, thiết bị và đường ống. Thiết bị này chuyển đổi áp suất thành tín hiệu điện để cấp tín hiệu phản hồi cho biến tần của các máy bơm tăng áp nhờ khả năng đo lường chính xác và độ tin cậy cao.
+ Cảm biến đo mực nước: Giám sát mực nước trong bồn ngầm và bồn mái.
+ Biến tần: thiết bị biến đổi dòng điện xoay chiều ở tần số này thành dòng điện xoay chiều ở tần số khác. Thông qua đó có thể điều khiển tốc độ động cơ mà không cần dùng đến các hộp số cơ khí.

2.1.2 Quy trình vận hành hệ thống

Trước khi vận hành, người vận hành kiểm tra trạng thái hệ thống trên giao diện HMI, đảm bảo các thiết bị ở chế độ sẵn sàng và không có cảnh báo lỗi. Sau khi hệ thống sẵn sàng, nhấn nút ON để khởi động. PLC bắt đầu thu thập tín hiệu từ các cảm biến như mực nước bồn ngầm, bồn mái, lưu lượng và áp suất đường ống. Người vận hành theo dõi các thông số này hiển thị trực tiếp trên màn hình.

Trong quá trình vận hành, hệ thống sẽ tự động điều khiển bơm A, bơm B và các van để cấp nước từ bồn ngầm lên bồn mái và phân phối đến các tầng cũng như các máy bơm tăng áp được điều khiển bởi biến tần. Bên cạnh đó, các bơm sẽ hoạt động theo nhu cầu sử dụng nước: khi nhu cầu cao, hệ thống có thể vận hành đồng thời hai bơm; khi nhu cầu thấp, các bơm sẽ chạy luân phiên để đảm bảo hiệu quả và kéo dài tuổi thọ thiết bị; trong trường hợp 1 bơm bị hư thì sẽ tắt bơm đó và bơm còn lại sẽ hoạt động liên tục tới khi có tác động trở lại.

Người vận hành cần thường xuyên theo dõi:

+ Mực nước tại bồn ngầm và bồn mái
+ Áp suất nước trên đường ống
+ Lưu lượng cấp và tiêu thụ tại các tầng
+ Trạng thái hoạt động của bơm và van

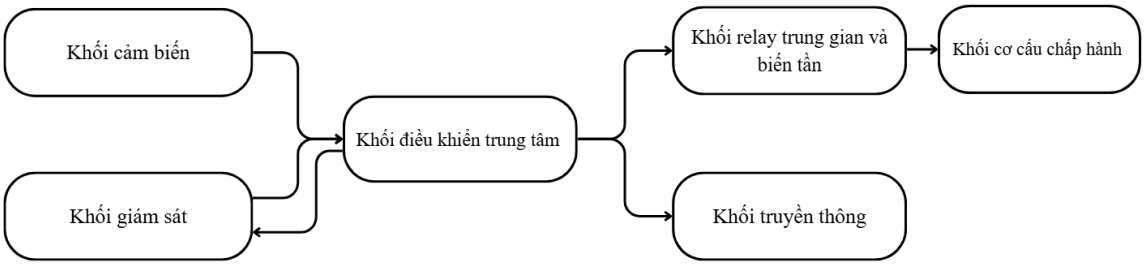
Khi xảy ra sự cố (hiển thị tại mục ALARM), hệ thống sẽ phát cảnh báo như cạn nước, đầy bể hoặc bất thường về lưu lượng. Lúc này, người vận hành cần kiểm tra nguyên nhân, có thể chuyển sang chế độ bảo trì để điều khiển thủ công từng thiết

bị nếu cần. Khi cần dừng hệ thống, nhấn nút OFF trên HMI. Trong trường hợp cần khởi động lại sau lỗi, sử dụng nút RESET để xóa trạng thái cảnh báo trước khi vận hành lại.

Để hỗ trợ giám sát trực quan và đánh giá xu hướng vận hành, hệ thống thu thập và hiển thị các dữ liệu theo thời gian thực trên màn hình Trend View của HMI. Các thông số chính bao gồm: áp suất đường ống, lưu lượng nước. Dữ liệu được ghi nhận liên tục theo trục thời gian, cho phép người vận hành theo dõi sự biến thiên của hệ thống trong các điều kiện tải khác nhau (giờ cao điểm, thấp điểm). Thông qua Trend View, có thể dễ dàng phát hiện các bất thường như dao động áp suất, sụt giảm lưu lượng, hỗ trợ phân tích, tối ưu chiến lược điều khiển và phục vụ công tác bảo trì dự đoán (predictive maintenance), góp phần nâng cao độ tin cậy và tuổi thọ của hệ thống.

2.2 THIẾT KẾ SƠ ĐỒ CÁC KHỐI CHỨC NĂNG

Trong hệ thống bơm nước cho nhà cao tầng, sơ đồ khối chức năng được sử dụng nhằm mô tả tổng thể cấu trúc và mối liên hệ giữa các thành phần trong hệ thống. Việc xây dựng sơ đồ này giúp phân định rõ chức năng của từng bộ phận, tạo thuận lợi cho quá trình thiết kế, triển khai và vận hành.



Hình 2.1 Sơ đồ khối chức năng

Khối cảm biến: Trong hệ thống, cảm biến được gắn ở các đường ống và dưới đáy 2 bồn để đo áp suất nước trong đường ống cũng như mực nước trong 2 bể. Các tín hiệu tương tự và tín hiệu số đo được truyền về PLC để phục vụ cho quá trình giám sát và điều khiển.

Khối giám sát (PC system): Việc giám sát được thực hiện trên máy tính trung tâm, nơi hiển thị thông tin và cho phép người vận hành tương tác với hệ thống bơm nước. Thông qua giao diện trực quan, người vận hành có thể theo dõi trạng thái thiết bị, các thông số của 2 bể, áp lực nước trên đường ống và thực hiện điều khiển bật/tắt

các cơ cấu chấp hành theo tình huống thực tế. Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ lưu trữ dữ liệu, truy xuất lịch sử và hiển thị đồ thị xu hướng các thông số theo thời gian.

Hệ thống sử dụng PLC Siemens S7-1215 PLC đóng vai trò là bộ điều khiển trung tâm của hệ thống, thực hiện thu thập và xử lý tín hiệu từ các cảm biến. Dựa trên chương trình điều khiển đã được lập trình, PLC phân tích các tín hiệu đầu vào và phát lệnh điều khiển đến các cơ cấu chấp hành như bơm và van.

Bên cạnh đó, khối biến tần (Inverter) cũng là khối quan trọng trong hệ thống. Thiết bị này thực hiện chức năng biến đổi tần số dòng điện xoay chiều, cho phép điều khiển tốc độ động cơ máy bơm. Việc này không chỉ giúp duy trì áp suất ổn định mà còn giảm dòng khởi động, tránh sụt áp lưới điện tòa nhà và bảo vệ cuộn dây động cơ khỏi quá nhiệt.

Khối truyền thông: Hệ thống sử dụng mạng công nghiệp Profinet để thực hiện kết nối và trao đổi dữ liệu. PLC đóng vai trò trung tâm, giao tiếp với các trạm I/O phân tán ET200MP thông qua mạng Ethernet công nghiệp. Các module DI, DO, AI và AO tại các trạm này đảm nhiệm việc thu thập tín hiệu từ cảm biến và điều khiển cơ cấu chấp hành. Dữ liệu được truyền về PLC với tốc độ cao và độ tin cậy lớn, đảm bảo quá trình giám sát và điều khiển diễn ra liên tục, chính xác và đồng bộ.

Khối cơ cấu chấp hành: bao gồm các máy bơm, máy bơm tăng áp và các van điều khiển được lắp đặt dọc ở trạm. Các thiết bị này nhận tín hiệu điều khiển từ PLC và thực hiện các tác động trực tiếp lên quá trình vận hành của hệ thống như cho phép bơm chạy dừng,….

2.3 CHỌN VÀ GIỚI THIỆU THIẾT BỊ CHO CÁC KHỐI

2.3.1 Khối cảm biến

- Cảm biến áp suất:

Hình 2.2 Cảm biến áp suất

Thông số kỹ thuật	Chi tiết
Tên sản phẩm	Danfoss MBS 3000
Áp suát hoạt động	0-600 bar
Ngõ ra	4-20mA
Độ kín	IP65
Nhiệt độ hoạt động	- 40 ~ 85°C
Ống nối áp suất	6mm / Male / G
Ren kết nối	27 mm
Nguồn cấp	10 ~ 30 VDC
Số dây	2

Bảng 2. 1 Thông số kỹ thuật cảm biến áp suất

- Cảm biến lưu lượng:

Hình 2. 3 Cảm biến lưu lượng

Thông số kỹ thuật	Chi tiết
Tên sản phẩm	Lưu lượng kế điện từ Comac Cal Flow 38
Lưu lượng min	0.9 m^3/h
Lưu lượng max	54 m^3/h
Cấp bảo vệ	IP65
Cấp áp lực	PN16
Tiêu chuẩn đường kính	DN40
Số dây	4

Bảng 2.2 Thông số kỹ thuật cảm biến lưu lượng

- Cảm biến mực nước:

Hình 2.4 Cảm biến mức nước

Thông số kỹ thuật	Chi tiết

Tên sản phẩm	L703
Dải đo	0-500m
Độ chính xác	0.5%F.S or 0.25%F.S tùy tinh chỉnh
Nguồn cấp	24VDC hoặc 12-36 VDC
Số dây	4

Bảng 2.3 Thông số kỹ thuật cảm biến mức nước

2.3.2 Khối điều khiển trung tâm

Mang đến giải pháp tự động hóa linh hoạt và hiệu quả cho vô vàn ứng dụng công nghiệp, từ những dây chuyền sản xuất phức tạp đến các hệ thống điều khiển tòa nhà thông minh. Với khả năng xử lý vượt trội, thiết kế nhỏ gọn và phần mềm lập trình PLC S7-1200 TIA PORTAL trực quan, thiết bị tự động hóa này đang dần trở thành lựa chọn hàng đầu của các kỹ sư và doanh nghiệp tại Việt Nam, giúp giải quyết triệt để những trăn trở về hiệu suất và chi phí vận hành.

Siemens S7-1200 – CPU 1215C DC/DC/DC (6ES7215-1AG40-0XB0):

+ Một trong những biến thể phổ biến của dòng S7-1200.
+ Bộ nhớ chương trình là 125KB.
+ Tốc độ xử lý lệnh bit 0.08μs.
+ Tích hợp nhiều đầu vào số và đầu ra số, cùng với khả năng mở rộng với các module I/O bổ sung.
+ Hai ngõ vào Analog (AI) 0-10VDc và 2 ngõ ra analog (AO) 0-20mA.
+ Trang bị 2 cổng truyền thông PROFINET, cho phép kết nối dễ dàng với HMI, máy tính lập trình, module mở rộng và các thiết bị mạng công nghiệp khác.
+ Hỗ trợ nguồn cấp 20.4 – 28.8 VDC, phù hợp với hệ thống điều khiển dùng 24VDC.

Hình 2.5 PLC 1215 DC/DC/DC

Đặc tính	Chi tiết
Bộ nhớ Work memory	125 KB
Bộ nhớ Woad memory	4 MB
DI/DO tích hợp	14/10
Ngõ vào/ra Analog	2/2

Bảng 2.4 Thông số kỹ thuật

Ngoài các cổng I/O analog được tích hợp sẵn trên CPU của PLC, khi hệ thống đòi hỏi mức độ điều khiển phức tạp hơn hoặc số lượng thiết bị cần giám sát/điều khiển tăng lên, PLC có thể được mở rộng thông qua các module mở rộng ngõ vào ra Analog. Trong hệ thống của nhóm, nhóm đã sử dụng 4 Module SM 1231 4 AI SIMATIC S7-1200 (6ES7231-4HD32-0XB0) và liên kết với 3 trạm ET200 thông qua phương thức truyền thông Profinet.

Hình 2.6 Module mở rộng Analog SM 1231

Thông số kỹ thuật	Chi tiết
Số kênh đầu vào	4
Dải điện áp đầu vào	+/- 10V, 5V
Dải dòng điện đầu vào	0-20 mA / 4 - 20mA
Điện áp nguồn định mức	24VDC

+ Module ET200:

Hình 2.7 Module ET200

Thông số kỹ thuật	Chi tiết
Mã sản phẩm	6ES7155-5AA00-0AB0
Ký hiệu loại sản phẩm	IM 155-5 PN ST
Giá trị điện áp định mức	24V
Giá trị điện áp tối đa	28.8V
Thời gian duy trì năng lượng khi mất điện/nguồn	10ms
Dòng tiêu thụ tối đa	1.2A
Tổn hao công suất điển hình	4.5W
Công suất cấp vào bus backplane	14W

Bảng 2.5 Thông số kỹ thuật module ET200

Các trạm được cấu hình với các module mở rộng phù hợp cho việc thu thập và xử lý tín hiệu, đáp ứng yêu cầu điều khiển và giám sát của hệ thống. Cấu trúc này giúp nâng cao tính linh hoạt, khả năng mở rộng và đảm bảo hệ thống có thể vận hành ổn định trong các ứng dụng công nghiệp. Trong hệ thống, nhóm dùng module mở rộng ngõ vào và ra Analog và Digital.

+ Analog input module

Hình 2.8 Module mở rộng ngõ vào Analog

Thông số kỹ thuật	Chi tiết
Tên module	AI 8xU/I/RTD/TC ST (6ES7531-7KF00-0AB0)

Giá trị định mức (DC)	24VDC
Dòng tiêu thụ tối đa	240 mA (khi dùng nguồn 24 V DC)
Số lượng ngõ vào analog	8
Số ngõ vào analog dùng đo dòng điện / điện áp	8
Điện áp vào cho phép tối đa	28.8V
Dòng điện vào cho phép tối đa	40mA

Bảng 2.6 Thông số kỹ thuật của module mở rộng AI

+ Analog output module

Hình 2.9 Module mở rộng ngõ ra Analog

Thông số kỹ thuật	Chi tiết
Tên module	AQ 8xU/I HS (6ES7532-5HF00-0AB0)
Giá trị định mức (DC)	24VDC
Dòng tiêu thụ tối đa	240 mA (khi dùng nguồn 24 V DC)
Số lượng ngõ ra analog	8
Điện áp vào cho phép tối đa	28.8V
Dòng điện vào cho phép tối đa	260mA (cấp 24VDC)
Công suất tiêu thụ tiểu chuẩn	7W

Bảng 2.7 Thông số kỹ thuật module mở rộng AO

+ Digital module input

Hình 2.10 Module mở rộng ngõ vào số

Thông số kỹ thuật	Chi tiết
Tên module	DI 16x24VDC HF (6ES7521-1BHOO-OABO)
Giá trị định mức (DC)	24VDC

Dòng tiêu thụ tối đa	20 mA (cấp 24VDC)
Số lượng ngõ vào	16
Tổn hao công suất điển hình	2.6W

Bảng 2.8 Thông số kỹ thuật module mở rộng DI

+ Digital output module

Hình 2.11 Module mở rộng ngõ ra số

Thông số kỹ thuật	Chi tiết
Tên module	DQ 16x24VDC/0.5A ST (6ES7522-1BH00-0ABO)
Giá trị định mức (DC)	24VDC
Dòng tiêu thụ tối đa	30 mA
Số lượng ngõ ra	16
Tổn hao công suất điển hình	2W
Điện áp vào cho phép tối đa	28.8V

Bảng 2.9 Thông số kỹ thuật module mở rộng DO

2.3.3 Khối relay trung gian và biến tần

Khối relay trung gian đóng vai trò quan trọng trong mạch điều khiển của hệ thống lưu kho tự động. Nhiệm vụ chính của nó là cách ly giữa mạch điều khiển PLC và mạch động lực, qua đó giúp bảo vệ PLC trước các tác động như dòng điện lớn, quá tải hoặc ngắn mạch từ phía tải. Khi PLC phát tín hiệu điều khiển (thường là 24 VDC với dòng nhỏ), relay trung gian sẽ tiếp nhận và khuếch đại tín hiệu này để điều khiển cuộn hút contactor 220 VAC, từ đó vận hành các động cơ hoặc cơ cấu chấp hành khác trong hệ thống.

Hình 2.12 Relay của hãng Omron

Thông số kỹ thuật	Chi tiết
Thương hiệu	OMRON
Mã sản phẩm	MY2N-GS DC24
Sô chân	8 chân
Điện áp cuộn dây	24VDC
Dòng điện	7A ở 220VAC/ 24VDC

Bảng 2. 10 Thông số kỹ thuật của Relay Omron

Khối biến tần đóng vai trò là cơ cấu điều khiển công suất hiện đại và tối ưu nhất trong hệ thống bơm nước nhà cao tầng. Nhiệm vụ chính của nó là biến đổi tần số và điện áp của dòng điện xoay chiều đặt lên cuộn dây bên trong động cơ máy bơm, qua đó cho phép thay đổi tốc độ quay của bơm một cách vô cấp mà không cần dùng đến các hộp số cơ khí.

Hình 2.13 Biến tần Mitsubishi VFD E720

Thông số kỹ thuật	Chi tiết
Tên sản phẩm	Mitsubishi VFD E720 (1.5K 1.5kW 3 Pha 220V)
Điện áp cung cấp	200 - 240V

Công suất	1.5 kW
Khả năng chịu tải	150% trong 60s, 200% trong 3s
Dòng điện ngõ ra	8A
Đầu vào digital	6
Đầu vào Analog	2

Bảng 2.11 Thông số kỹ thuật của biến tần

2.3.4 Khối cơ cấu chấp hành

+ Máy bơm: để bơm nước từ bồn ngầm lên bể mái và tới các hộ dân, PLC điều khiển công suất hoạt động tùy vào thời điểm.

Hình 2.14 Máy bơm

Thông số kỹ thuật	Chi tiết
Tên máy bơm	Adelino AC750F
Đường kính họng xả	42 mm
Đường kính họng hút	60 mm
Lưu lượng nước	21 m^3/h
Độ cao đẩy	70m
Nguồn điện áp	380V / 50Hz

Bảng 2.12 Thông số kỹ thuật máy bơm

+ Máy bơm tăng áp: Để gia tăng áp lực từ vòi bên ngoài đi đến các hộ tiêu dùng, đảm bảo duy trì áp lực hằng ngày.

Hình 2.15 Máy bơm tăng áp

Thông số kỹ thuật	Chi tiết
Tên hãng	Panasonic A-200JAK
Lưu lượng ở 12 mét	29 lít/phút
Lưu lượng tối đa	45 lít/phút

Công suất	200W (0.27 HP)
Chiều sâu hút	9m
Chiều cao đẩy	10m
Đường kính ống hút/thoát	25mm/25mm
Chuẩn chống nước	IPX4
Kích thước	25.7 x 23.8 x 24.5 cm
Trọng lượng	8.3 kg
Mô tơ	Dây đồng

Bảng 2.13 Thông số kỹ thuật máy bơm tăng áp

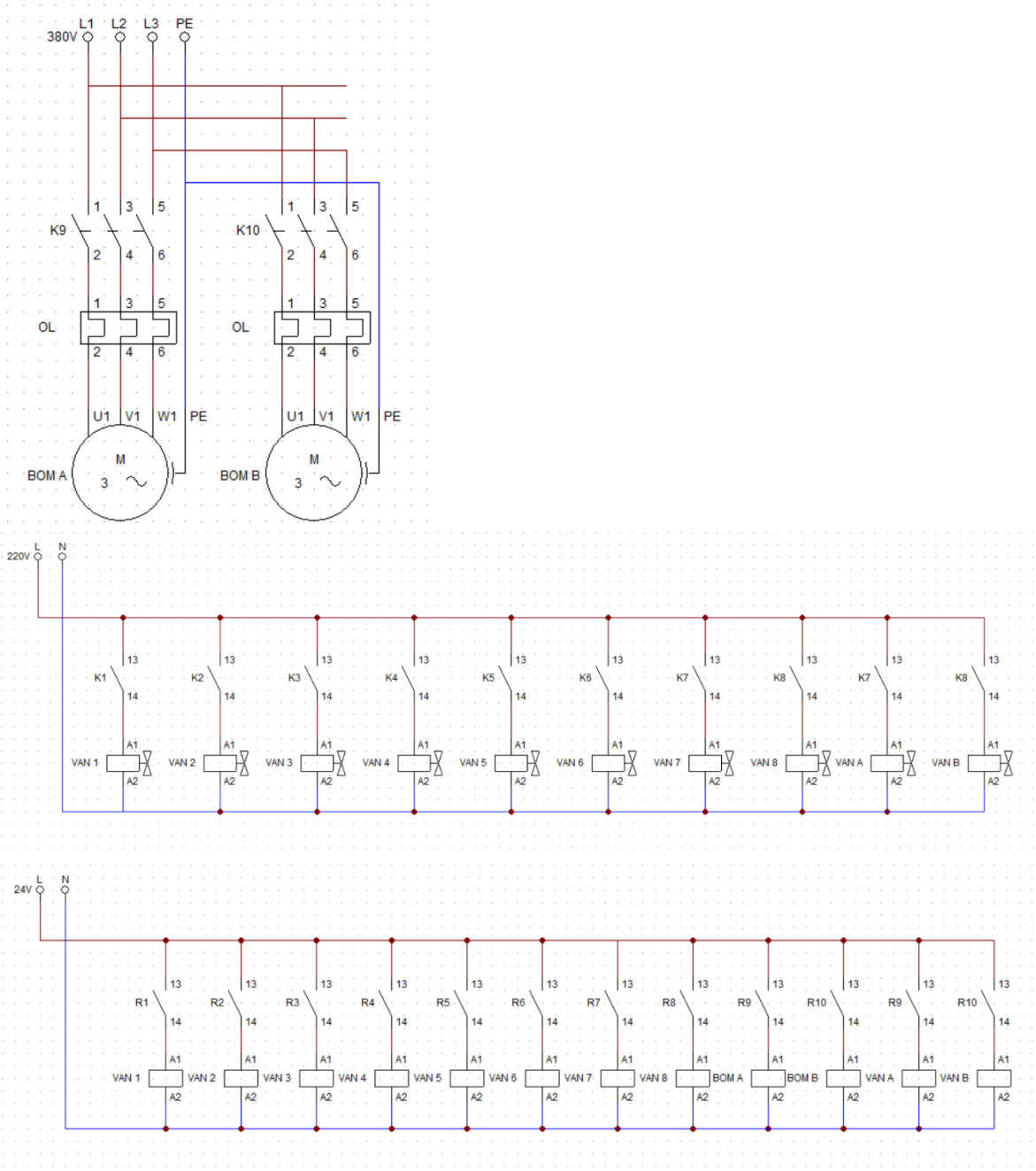
+ Van điều khiển

Hình 2.16 Van điều khiển

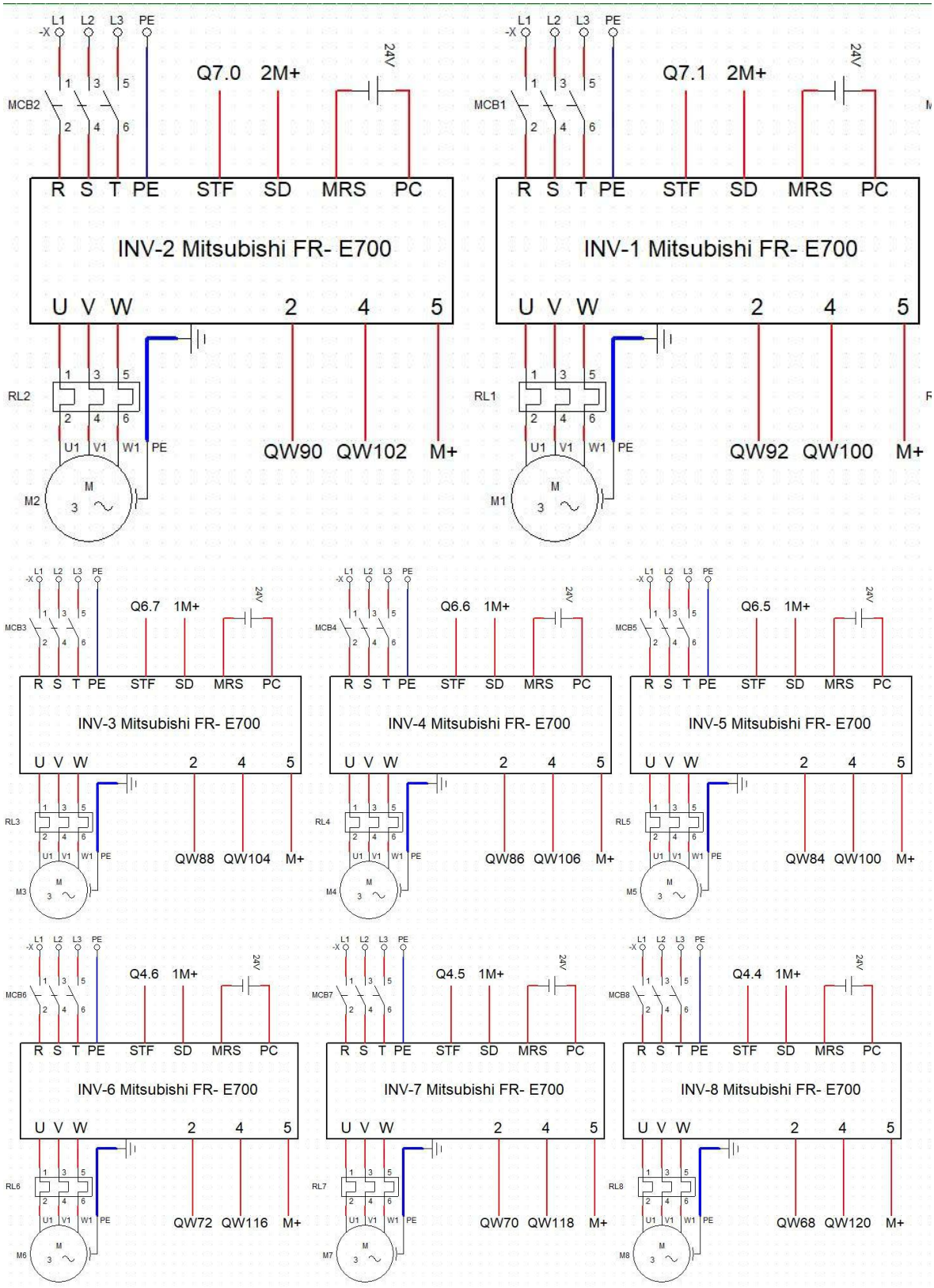
Thông số kỹ thuật	Chi tiết
Loại van	Van bi điều khiển điện
Tên nhà sản xuất	Kosaplus
Kích thước	DN15 – DN350
Thiết kế thân van	2PC, 3PC
Chất liệu thân van	Gang, nhựa, inox
Chất liệu bi van	Inox
Gioăng làm kín	PTFE, EPDM,…
Nhiệt độ làm việc	Tối đa 180 độ C
Áp suất làm việc	PN10 – PN25
Kiểu kết nối	Nối ren, rắc co, mặt bích
Nguồn điện sử dụng	24V, 220V, 380V
Dạng hoạt động	On/Off hoặc tuyến tính
Tiêu chuẩn bảo vệ	IP67
Thời gian đóng mở	10-20 giây

Bảng 2.14 Thông số kỹ thuật van điều khiển

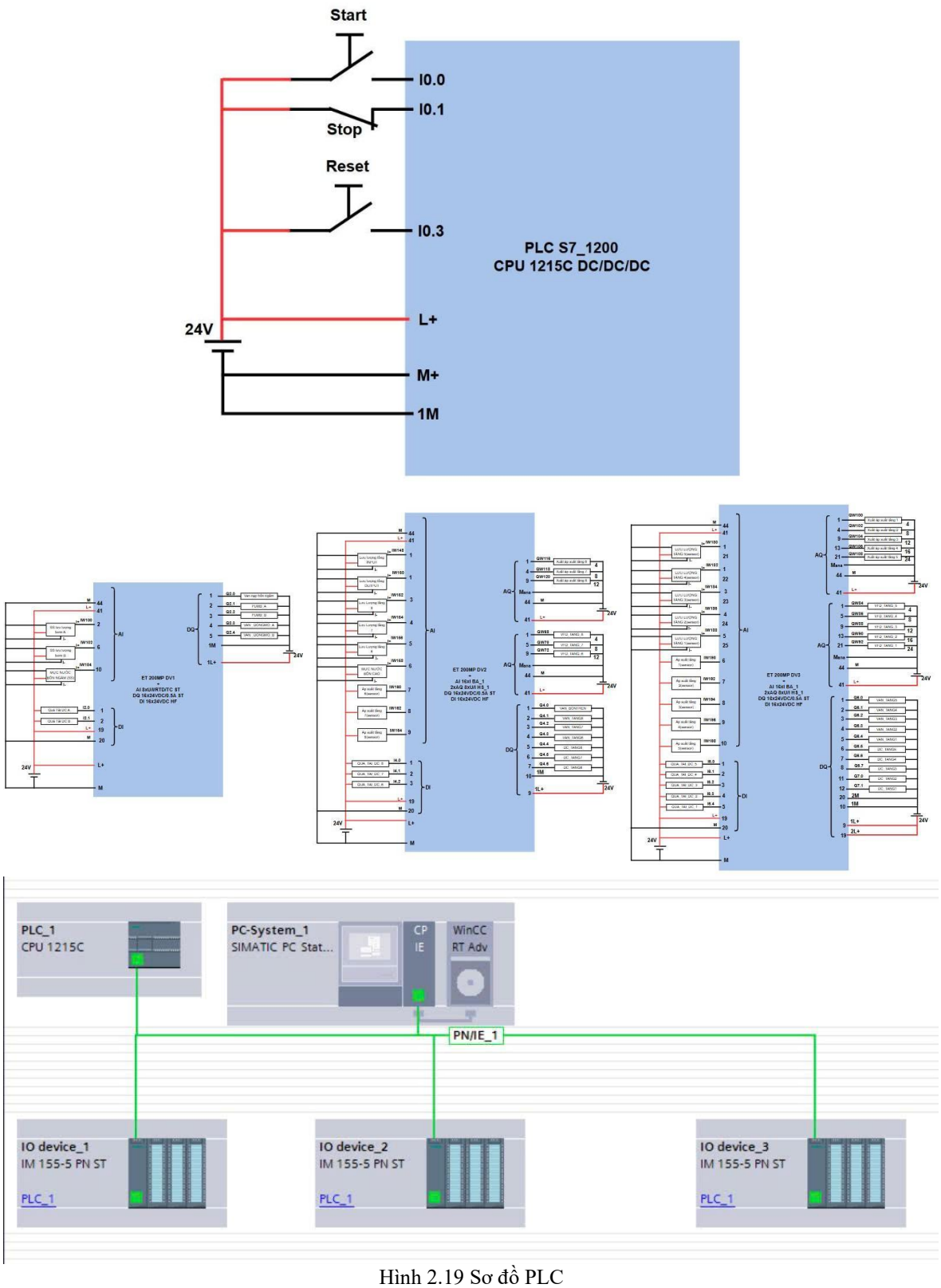
2.4 SƠ ĐỒ NỐI DÂY THIẾT BỊ



Hình 2.17 Sơ đồ mạch động lực

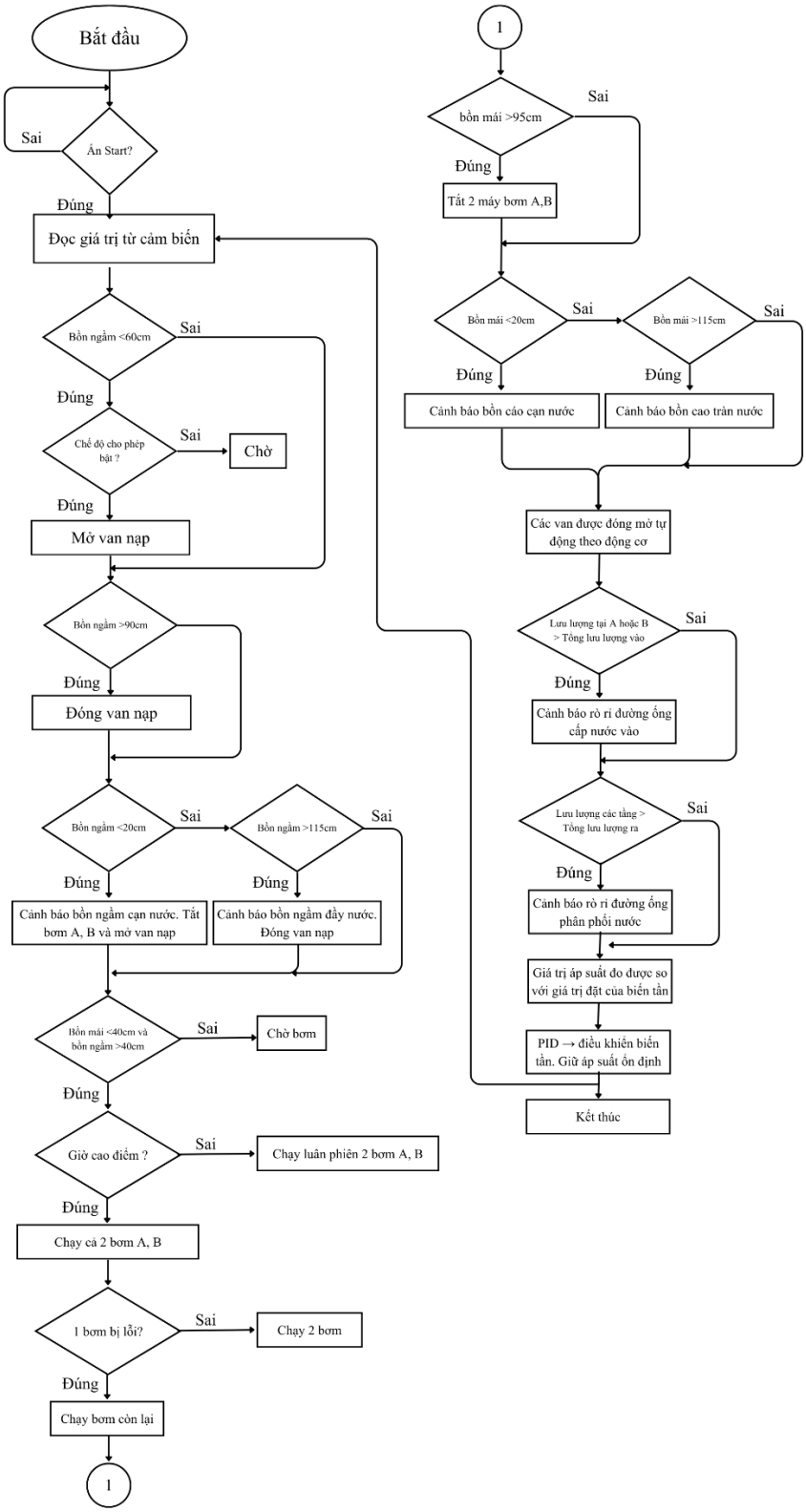


Hình 2. 18 Mạch kết nối biến tần với máy bơm tăng áp



Hình 2.19 Sơ đồ PLC

2.5 THIẾT KẾ LƯU ĐỒ ĐIỀU KHIỂN



Hình 2.20 Lưu đồ điều khiển

Chương 3. ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT HỆ THỐNG BƠM NƯỚC CHO NHÀ CAO TẦNG

3.1 GIỚI THIỆU VỀ WINCC

WinCC là một giải pháp phần mềm mạnh mẽ được phát triển bởi Siemens, chủ yếu được sử dụng cho việc hiển thị và giám sát trong tự động hóa công nghiệp. Nó đóng vai trò quan trọng trong các hệ thống SCADA (giám sát và thu thập dữ liệu), cho phép người vận hành điều khiển và theo dõi các quy trình theo thời gian thực. Hơn nữa, nó được thiết kế để hỗ trợ tích hợp nhiều thành phần tự động hóa khác nhau, cung cấp giao diện thân thiện giúp người dùng trực quan hóa dữ liệu, quản lý cảnh báo và điều khiển quy trình. Phần mềm hỗ trợ nhiều giao thức truyền thông, giúp tương thích với nhiều loại thiết bị và hệ thống. Các tính năng chính của WinCC bao gồm khả năng trực quan hóa mạnh mẽ cho phép tạo dashboard và biểu diễn đồ họa tùy chỉnh giúp nhanh chóng nắm bắt trạng thái và hiệu suất hệ thống; quản lý cảnh báo với khả năng thông báo các sự kiện quan trọng dựa trên ngưỡng và điều kiện thiết lập; ghi dữ liệu theo thời gian để phân tích lịch sử, theo dõi xu hướng và đảm bảo tuân thủ quy định; quản lý người dùng với việc phân quyền rõ ràng để bảo vệ thông tin nhạy cảm; và khả năng tích hợp liền mạch với các sản phẩm tự động hóa khác của Siemens như PLC và HMI, nâng cao hiệu quả hệ thống.

Lợi ích của WinCC bao gồm tăng hiệu suất vận hành nhờ dữ liệu thời gian thực, cải thiện an toàn nhờ hệ thống cảnh báo, tiết kiệm chi phí nhờ phân tích dữ liệu, và khả năng mở rộng linh hoạt từ hệ thống nhỏ đến lớn. WinCC được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như sản xuất (giám sát và tối ưu quy trình), quản lý năng lượng (tối ưu tiêu thụ tại nhà máy điện), xử lý nước và nước thải (đảm bảo tuân thủ môi trường), và tự động hóa tòa nhà (quản lý HVAC, chiếu sáng, an ninh).

Đây là công cụ quan trọng trong tự động hóa công nghiệp, giúp giám sát, điều khiển và tối ưu hóa quy trình hiệu quả, đồng thời nâng cao hiệu suất và độ an toàn; vai trò của nó sẽ ngày càng quan trọng khi ngành công nghiệp tiếp tục phát triển theo hướng thông minh và hiệu quả hơn.

3.2 YÊU CẦU ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT HỆ THỐNG

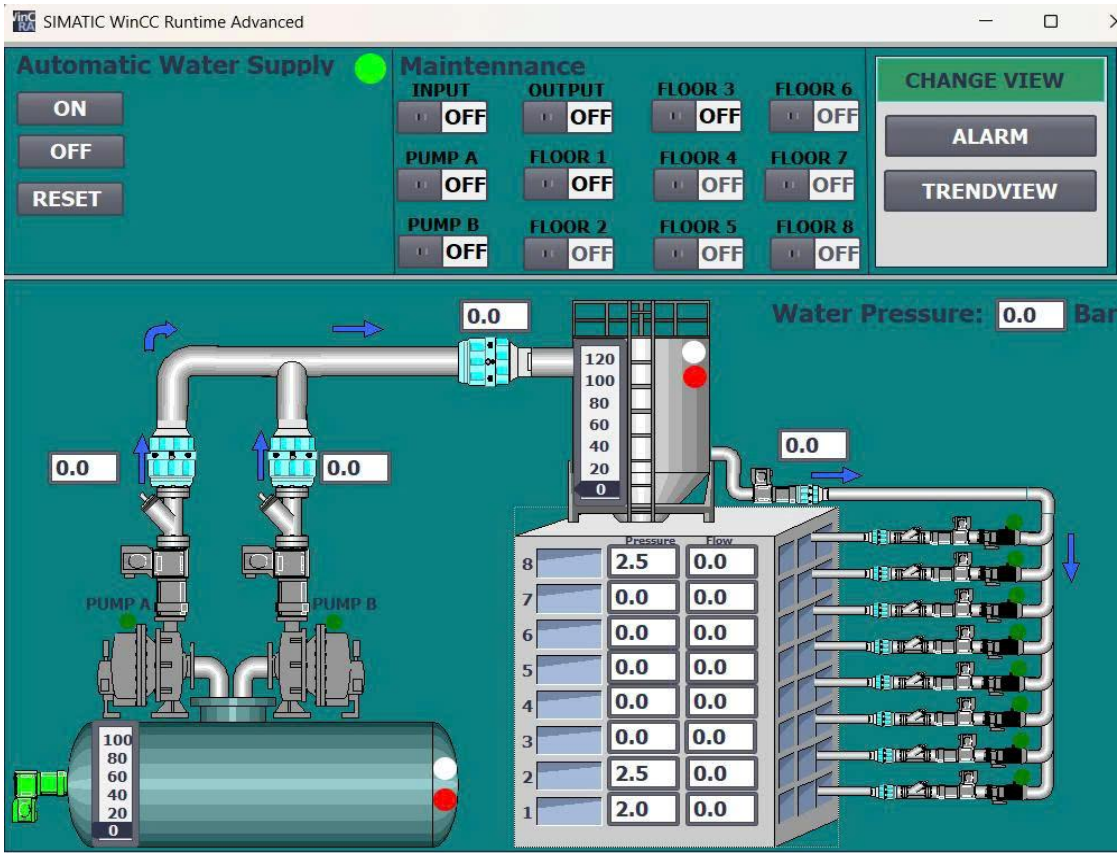
Hệ thống vận hành với các chế độ Start/Stop và thực hiện giám sát liên tục toàn bộ tín hiệu từ các cảm biến, bao gồm lưu lượng của từng nhánh (A, B), tổng lưu lượng vào/ra và lưu lượng tại các tầng, cùng với cảm biến áp suất tại đáy bể (quy đổi 1 bar ≈ 10 m).

Đối với bồn ngầm, khi mực nước thấp hơn 60 cm và chế độ cho phép hoạt động được kích hoạt, hệ thống sẽ mở van nạp để cấp nước; khi mực nước vượt 95 cm, van sẽ tự động đóng. Nếu mực nước xuống dưới 20 cm, hệ thống phát cảnh báo "bồn ngầm cạn nước" và ngắt hoạt động các bơm cũng như van liên quan; ngược lại, khi vượt quá 115 cm sẽ cảnh báo "bồn ngầm đầy nước" và dừng cấp nước vào bồn.

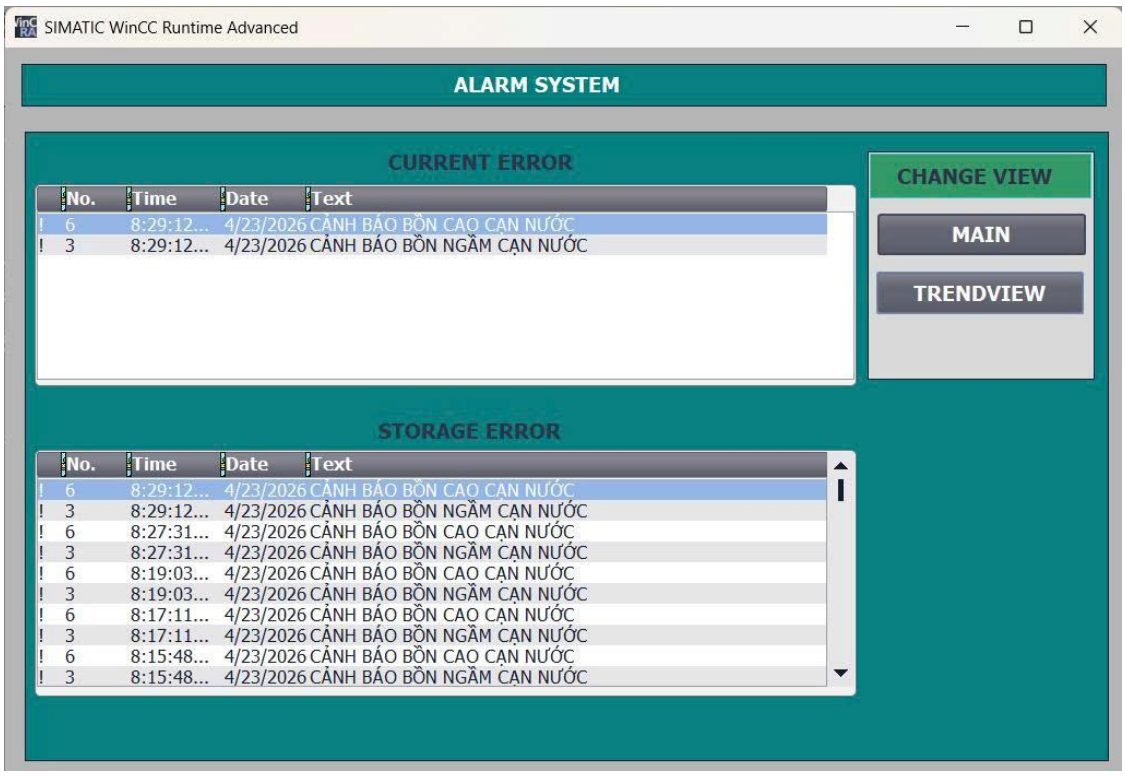
Tại bồn mái, khi mực nước dưới 40 cm và bồn ngầm vẫn đảm bảo đủ nước, hệ thống sẽ điều khiển bơm cấp nước lên bồn. Trong giờ cao điểm, hai bơm có thể hoạt động đồng thời (nếu được cho phép), còn ngoài giờ cao điểm sẽ vận hành luân phiên nhằm tối ưu hiệu suất và tuổi thọ thiết bị. Khi mực nước đạt trên 95 cm, các bơm sẽ dừng. Tương tự, các ngưỡng cảnh báo mức thấp (<20 cm) và mức cao (>115 cm) cũng được thiết lập để đảm bảo an toàn vận hành. Các van trong hệ thống được điều khiển đóng/mở tự động theo trạng thái làm việc.

Ngoài ra, hệ thống còn tích hợp chức năng giám sát sự cố dựa trên so sánh lưu lượng: nếu tổng lưu lượng bơm lớn hơn lưu lượng đầu vào sẽ "cảnh báo sự cố ở đường ống bơm vào"; nếu tổng lưu lượng các tầng vượt quá lưu lượng đầu ra sẽ "Cảnh báo sự cố ở đường ống cấp nước cho hộ dân". Hệ thống bơm tăng áp được điều khiển theo thuật toán PID kết hợp biến tần, sử dụng tín hiệu áp suất hồi tiếp để duy trì áp suất ổn định trên đường ống, đảm bảo cung cấp nước liên tục và hiệu quả.

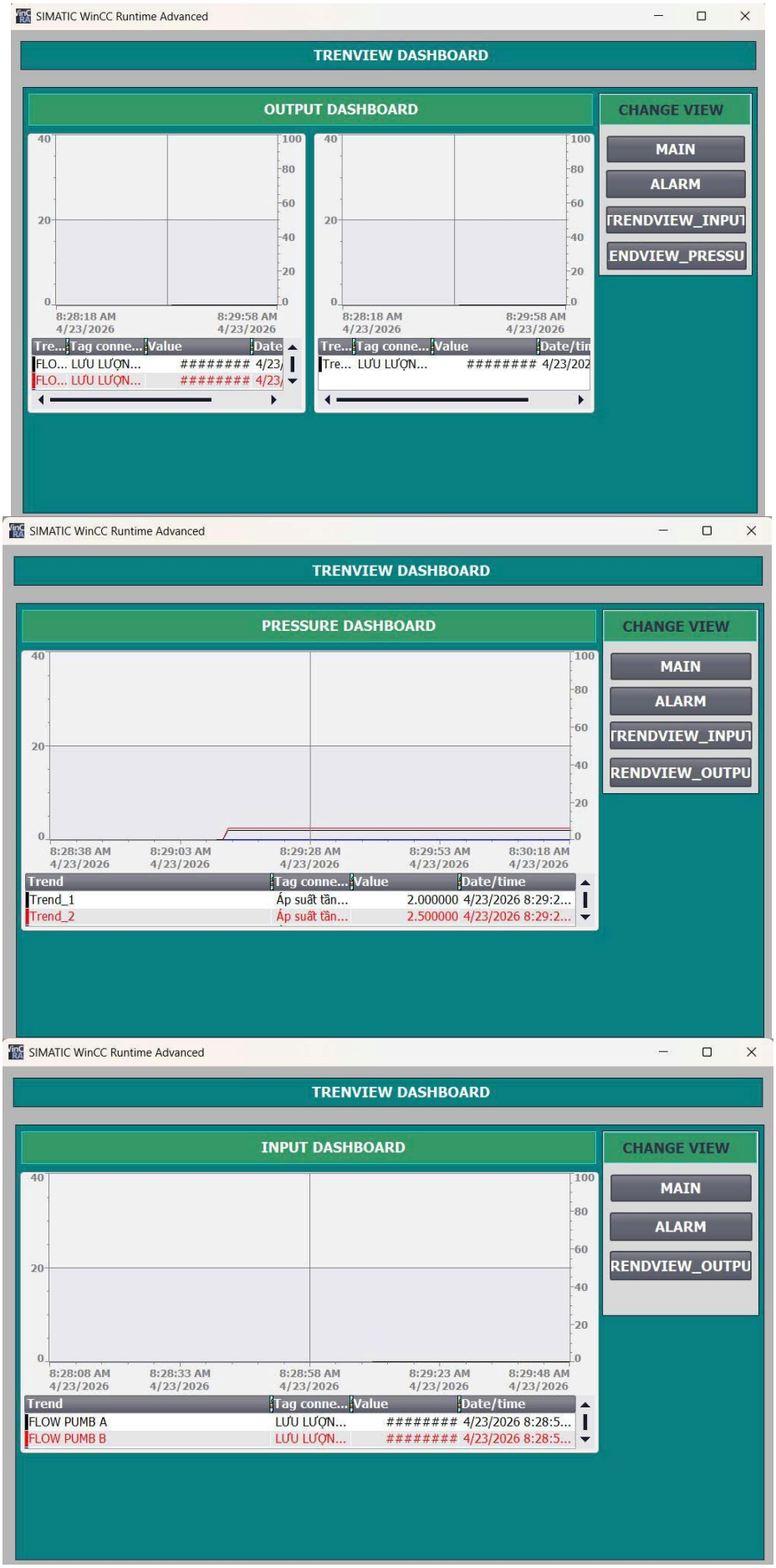
3.3 THIẾT KẾ HỆ SCADA



Hình 3.1 Giao diện điều khiển và giám sát



Hình 3.2 Thiết lập cảnh báo



Hình 3.3 Thu thập dữ liệu

Chương 4. KẾT QUẢ VÀ KẾT LUẬN

4.1. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Hệ thống đã thiết kế và xây dựng thành công hệ thống điều khiển và giám sát cấp nước cho nhà cao tầng dựa trên PLC S7-1200 kết hợp WinCC Professional trong TIA Portal. Hệ thống thực hiện thu thập và xử lý các tín hiệu như mực nước, lưu lượng và áp suất, từ đó điều khiển bơm, van và các thiết bị liên quan nhằm đảm bảo quá trình cấp nước diễn ra ổn định, liên tục và an toàn.

Thông qua việc kết nối mạng Profinet với các trạm I/O phân tán, hệ thống có khả năng mở rộng linh hoạt, đáp ứng tốt yêu cầu giám sát và điều khiển. Các chức năng điều khiển tự động như vận hành bơm theo nhu cầu, luân phiên bơm, kiểm soát mực nước bồn ngầm, bồn mái và duy trì áp suất ổn định bằng thuật toán PID đã được xây dựng.

Giao diện giám sát trên WinCC được thiết kế trực quan, cho phép người vận hành theo dõi trạng thái hệ thống theo thời gian thực, đồng thời tích hợp các chức năng cảnh báo sự cố, hiển thị dữ liệu và lưu trữ lịch sử phục vụ công tác quản lý và phân tích.

Kết quả mô phỏng trên PLCSIM cho thấy hệ thống hoạt động đúng theo yêu cầu đặt ra, đảm bảo tính ổn định, tin cậy và khả năng đáp ứng trong nhiều điều kiện vận hành khác nhau. Đây là cơ sở quan trọng để tiếp tục phát triển và triển khai hệ thống trong thực tế, góp phần nâng cao hiệu quả cấp nước, tiết kiệm năng lượng và giảm thiểu sự can thiệp thủ công trong vận hành.

4.2. KẾT LUẬN

Sau khi hoàn thành đề tài, nhóm đã tiến hành tổng kết và rút ra một số kết quả chính như sau. Hệ thống điều khiển và giám sát cấp nước cho nhà cao tầng đã được thiết kế và mô phỏng, đáp ứng các yêu cầu về điều khiển tự động, giám sát, thu thập dữ liệu và cảnh báo. Quy trình vận hành đảm bảo việc điều phối bơm, kiểm soát mực nước bồn ngầm, bồn mái và duy trì áp suất ổn định trên đường ống, phù hợp với nguyên lý hoạt động của các hệ thống cấp nước thực tế.

Do hệ thống sử dụng cảm biến (mực nước, lưu lượng, áp suất) và cơ cấu chấp hành (bơm, van), việc ứng dụng truyền thông PROFINET giữa PLC S7-1200 và các

trạm I/O phân tán giúp mở rộng linh hoạt số lượng tín hiệu vào/ra, đồng thời nâng cao khả năng giám sát và điều khiển tập trung.

- *Ưu điểm:*

Hệ thống hoạt động bám sát yêu cầu công nghệ của hệ thống cấp nước nhà cao tầng, cho phép giám sát và điều khiển theo thời gian thực. Các chế độ vận hành như tự động, luân phiên bơm, chạy theo giờ cao điểm đã được triển khai hợp lý trong hệ thống. Hệ thống cảnh báo hoạt động hiệu quả với các tình huống như cạn bồn, đầy bồn và sự cố lưu lượng. Ngoài ra, dữ liệu vận hành được lưu trữ và hiển thị dưới dạng đồ thị, hỗ trợ tốt cho việc theo dõi, phân tích và tối ưu hệ thống. Hệ thống có tiềm năng triển khai thực tế và mở rộng trong các công trình quy mô lớn.

- *Nhược điểm:*

Do chỉ dừng lại ở mức mô phỏng, hệ thống chưa phản ánh đầy đủ các điều kiện vận hành thực tế; các tín hiệu cảm biến được giả lập nên chưa đảm bảo tính chính xác và liên tục như khi triển khai ngoài hiện trường. Bên cạnh đó, đề tài mới tập trung vào điều khiển cơ bản, chưa xét đến đầy đủ các yếu tố như tổn hao đường ống, độ trễ cảm biến, nhiễu tín hiệu, cũng như các vấn đề về an toàn và sự cố thiết bị trong môi trường công nghiệp thực tế.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Boyer, S. A. (2010). *SCADA: Supervisory Control and Data Acquisition* (4th ed.). ISA.

[2] David Bailey, Edwin Wright (2009). Practical SCADA for Industry.

[3] Nguyễn Văn Chi, Nguyễn Minh Cường, & Nguyễn Vĩnh Thụy. (n.d.). *Giáo trình SCADA: Ứng dụng trong hệ thống điện*. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật.

[4] PGS.TS. Ngô Văn Thuyên và cộng sự (2017). Lập trình với PLC S7-1200 và S7 1500, Nhà xuất bản thanh niên. [4] Siemens (2019). System Manual Simatic S7-1200 Programmable controller.

[5] PGS.TS. Lê Hiếu Giang (2011). Hệ thống khí nén trong công nghiệp (Nguyên tắc thiết kế và tự động hóa), Nhà xuất bản Đại học quốc gia TP.Hồ Chí Minh.

[6] Siemens AG. (2022). *SIMATIC S7-1200 Programmable Controller System Manual*. Siemens.

PHỤ LỤC

* Cấu hình biến tần được nhóm sử dụng:

+ Cài đặt tham số analog Input để nhận tính hiệu cảm biến và PLC.

Tham số	Giá trị	Mô tả
P.73	1	Cài đặt chân số 2 nhận giá trị của PLC từ 0 đến 5V (không cho phép đảo chiều động cơ)
P.267	0	Cài đặt chân số 4 nhận giá trị của cảm biến từ 4 đến 20mA *Lưu ý: thay đổi công tắt vào là dòng điện

+ Cài dặt thông số động cơ

Tham số	Giá trị	Mô tả
P.80	Lựa chọn theo nhu cầu hiện trường	Công suất động cơ
P.81		Số đôi cực động cơ
P.82		Dòng không tải của động cơ
P.83		Điện áp định mức động cơ
P.84		Tần số định mức động cơ cơ
P.71		Chọn loại động cơ
P.7		Thời gian tăng tốc
P.8		Thời gian giảm tốc

+ Cài đặt thông số biến tần và thông số an toàn.

Tham số	Giá trị	Mô tả
P.1	Lựa chọn theo nhu cầu hiện trường	Tần số tối đa ngõ ra của biến tần
P.2		Tần số nhỏ nhất ngỏ ra của biến tần
P.3		Tần số trung bình ngỏ ra của biến tần
P.150		Bảo vệ quá dòng cho động cơ
P.22		Bảo vệ quá dòng cho động cơ khi đang hoạt động
P.225	1	Kích hoạt bảo vệ mất pha ngõ ra biến tần
P.472	1	Kích hoạt bảo vệ mất pha ngõ vào biến tần
P.244	1	Cài đặt chế đội cho quạt giải nhiệt

+ Cài đặt các tham số PID

Tham số	Giá trị	Mô tả
P.127	9999	Luôn cho điều khiển bằng PID

P.128	20	Chọn PID ngược nhận giá trị từ chân số 2 và giá trị phản hồi chân số 4
P.129	Lựa chọn theo nhu cầu hiện trường	Chọn hệ số Kp cho PID
P.130	Lựa chọn theo nhu cầu hiện trường	Chọn hệ số Ki cho PID
P.131	100	Giới hạn trên PID
P.132	0	Giới hạn dưới của PID
P.133	9999	Nhận giá trị đọc vào từ chân số 2
P.183	14	Chọn điều khiển PID